

דף עבודה — פרק 13: השלמה וחקר של סדרות שברים

חוקיות, השלמת איברים וחקר סדרות של שברים ועשרוניים

שם: _____

כיתה: _____

תאריך: _____

בלשות של סדרות: בדקו הפרשים (הוספה קבועה?) ואז יחסים (כפל קבוע?). נסחו את החוק במילים — ואז אפשר לחזות כל איבר.

שאלה 1 — המשיכו את הסדרה קל

מצאו את החוקיות והשלימו שני איברים:

a. $\frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{3}{6}, \frac{\quad}{\quad}, \frac{\quad}{\quad}$

b. $0.5, 1, 1.5, 2, \frac{\quad}{\quad}, \frac{\quad}{\quad}$

c. $2\frac{1}{2}, 2, 1\frac{1}{2}, \frac{\quad}{\quad}, \frac{\quad}{\quad}$

שאלה 2 — השלימו את החסר בינוני

מצאו את האיברים החסרים באמצע:

a. $\frac{2}{5}, \frac{\quad}{\quad}, \frac{4}{5}, 1$

b. $0.25, 0.5, \frac{\quad}{\quad}, 1$

c. $\frac{1}{2}, \frac{\quad}{\quad}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}$

שאלה 3 — הוספה או כפל? בינוני

קבעו לכל סדרה: הוספה קבועה או כפל קבוע? נסחו את החוק וכתבו את האיבר הבא:

a. $\frac{1}{9}, \frac{1}{3}, 1, 3$

b. $1\frac{1}{4}, 1\frac{3}{4}, 2\frac{1}{4}, 2\frac{3}{4}$

שאלה 4 — האיבר הרחוק בינוני

בסדרה $\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \dots$ (מוסיפים רבע בכל צעד):

a. מהו האיבר השמיני?

b. מהו האיבר העשרים?

c. באיזה מקום נמצא המספר 5?

שאלה 5 — סדרה עשונית

בינוני

בסדרה 0.2, 0.4, 0.6, ... — מהו האיבר העשירי? הסבירו איך מצאתם בלי לכתוב את כל האיברים.

שאלה 6 — אתגר חקר: כמעט אחת

מאתגר

חשבו בשלבים:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 2 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle + \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 4 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = ?$$

$$\text{ואז } \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 8 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = ? \text{ ואז } \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle \text{b} \rangle 1 \langle \text{/b} \rangle \langle \text{i} \rangle 16 \langle \text{/i} \rangle \langle \text{/span} \rangle = ?$$

a. מה הדפוס בתוצאות?

b. כמה חסר לכל סכום עד 1?

c. האם הסכום יגיע אי פעם ל-1? נמקו.

שאלה 7 — השלימו סדרה שחוצה את 1

בינוני

מצאו את החוקיות והשלימו שני איברים:

$$\frac{3}{8}, \frac{5}{8}, \frac{7}{8}, \underline{\hspace{2cm}}$$

שאלה 8 — כפל קבוע עם עשרונים

בינוני

מצאו את החוק וכתבו את האיבר הבא, ונסחו את החוק במילים:

_____, 1.6, 3.2, 6.4

שאלה 9 — שני איברים חסרים ברצף

בינוני

מצאו את שני האיברים החסרים באמצע:

2, _____, _____, $3\frac{1}{2}$, 4

שאלה 10 — האיבר ה-15 ומציאת המקום

בינוני

בסדרה $\frac{3}{10}$, $\frac{6}{10}$, $\frac{9}{10}$, ... (מוסיפים $\frac{3}{10}$ בכל צעד):

a. מהו האיבר ה-15?

b. באיזה מקום בסדרה נמצא המספר 3?

שאלה 11 — סדרת כפל עם מספר מעורב

בינוני

מצאו את החוק והשלימו שני איברים:

_____, _____, 12, 6, 3, $1\frac{1}{2}$

שאלה 12 — בריכת השחייה

בינוני

בריכה מתמלאת ב- $2\frac{1}{4}$ מ"ק מים בכל שעה, והתחילה ריקה. כתבו את כמות המים בבריכה כסדרה (אחרי 1, 2, 3, 4 שעות), ומצאו כמה מים יהיו בבריכה אחרי 6 שעות.

שאלה 13 — אתגר: מתקבים לאפס

מתגר

מתחילים ב-5 וכל איבר הוא מחצית מהקודם: $5, 2\frac{1}{2}, 1\frac{1}{4}, \dots$

a. מהו האיבר הרביעי (כשבר)?

b. האם הסדרה תגיע אי פעם לאפס בדיוק? נמקו.

שאלה 14 — אתגר: שני איברים ידועים

מתגר

בסדרה של הוספה קבועה, האיבר השני הוא $1\frac{1}{2}$ והאיבר החמישי הוא 3. מצאו את הצעד הקבוע ואת כל חמשת האיברים.

שאלה 15 — אתגר: הוספה או כפל — ומעבר לאיבר ה-15

מתגר

לסדרה $\frac{3}{4}, 1\frac{1}{2}, 2\frac{1}{4}, 3$ קבעו אם החוק הוא הוספה קבועה או כפל קבוע, נסחו אותו, ואז מצאו:

a. את האיבר ה-15.

b. באיזה מקום בסדרה נמצא המספר 9?

שאלה 16 — אתגר: מהו האיבר הראשון?

מתגר

בסדרה של כפל קבוע, האיבר השלישי הוא 2 והאיבר הרביעי הוא 1. מהו האיבר הראשון בסדרה?

דף פתרונות למורה — פרק 13: השלמה וחקר של סדרות

שברים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. מוסיפים $\frac{1}{6}$: $\frac{4}{6}$, $\frac{5}{6}$ ב. מוסיפים 0.5 : 2.5, 3 ג. מחסרים $1\frac{1}{2}$: 1, $\frac{1}{2}$

שאלה 2. א. $\frac{3}{5}$ (צעד של $\frac{1}{5}$) ב. 0.75 (צעד של 0.25) ג. $\frac{1}{4}$ (חצייה בכל צעד)

שאלה 3. א. כפל קבוע — פי 3 בכל צעד; הבא: 9 ב. הוספה קבועה — $+\frac{1}{2}$; הבא: $3\frac{1}{4}$

שאלה 4. האיבר ה-n הוא n רבעים: א. $2 = \frac{8}{4}$ ב. $5 = \frac{20}{4}$ ג. 5 = עשרים רבעים ← המקום ה-20

שאלה 5. האיבר ה-n הוא $n \times 0.2$ ← העשירי: $2 = 10 \times 0.2$

שאלה 6. א. $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, $\frac{15}{16}$ — המונה קטן מהמכנה ב-1 ב. חסר בדיוק האיבר האחרון שהוסף ג. לא — בכל שלב נשאר חור (שמצטמצם בחצי), הסכום מתקרב ל-1 אך לא נוגע בו

שאלה 7. צעד קבוע $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$. ההמשך: $1\frac{1}{8} = 9 \div 8$, ואז $1\frac{3}{8} = 11 \div 8$.

שאלה 8. כל איבר הוא חצי מקודמו (כפל ב-0.5). האיבר הבא: 0.8.

שאלה 9. חמישה איברים על פני שני שלבים שווים בין 2 ל-4: הצעד הוא $\frac{1}{2}$. האיברים החסרים: $2\frac{1}{2}$ ו-3.

שאלה 10. האיבר ה-n הוא $n \times \frac{3}{10}$: א. $4\frac{1}{2} = 15 \times \frac{3}{10}$ ב. המספר 3 = $\frac{30}{10}$ ← המקום העשירי (כי $10 \times \frac{3}{10} = 3$).

שאלה 11. כופלים פי 2 בכל צעד. ההמשך: 24, 48.

שאלה 12. האיברים: $2\frac{1}{4}$, $4\frac{1}{2}$, $6\frac{3}{4}$, 9 מ"ק. אחרי 6 שעות: $13\frac{1}{2} = 6 \times 2\frac{1}{4}$ מ"ק.

שאלה 13. א. $\frac{5}{8} = 5 \div 8$ (כלומר 0.625). ב. לא — כל איבר הוא חצי מהקודם וחיובי, לכן הוא לעולם לא יגיע בדיוק לאפס, רק יתקרב אליו.

שאלה 14. הצעד: מ-איבר 2 ל-איבר 5 יש 3 צעדים ש- $1\frac{1}{2} = 3 - 1\frac{1}{2}$, לכן כל צעד הוא $\frac{1}{2}$. חמשת האיברים: 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3.

שאלה 15. הוספה קבועה של $\frac{3}{4}$ בכל צעד. א. $11\frac{1}{4} = 15 \times \frac{3}{4}$. ב. המקום ה-12 (כי $12 \times \frac{3}{4} = 9$).

שאלה 16. היחס בין איברים סמוכים: $\frac{1}{2} = 2 \div 1$. אחורה: האיבר השני הוא $4 = \frac{1}{2} \div 2$, והאיבר הראשון הוא $8 = \frac{1}{2} \div 4$.